MÉDISUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 2 - Biophysique du milieu intérieur
Contrôle n°1

Durée : **30 minutes**

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte
QRM : plusieurs réponses exactes

Utilisez un stylo noir ou bleu pour remplir les champs :

☒

Seules les cases cochées clairement sont interprétées correctement ! Pour corriger une case cochée, remplissez complètement la case de couleur : elle sera interprétée comme non cochée :

■

Les cases ainsi corrigées ne peuvent pas être marquées à nouveau. Veuillez ne rien inscrire en dehors des cases.

NOM : Prénom :
Groupe : Note :

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

Grille de réponses :

	a	b	c	d	e
1)	☐	☐	☐	☐	☐
2)	☐	☐	☐	☐	☐
3)	☐	☐	☐	☐	☐
4)	☐	☐	☐	☐	☐
5)	☐	☐	☐	☐	☐
6)	☐	☐	☐	☐	☐
7)	☐	☐	☐	☐	☐
8)	☐	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d	e
9)	☐	☐	☐	☐	☐
10)	☐	☐	☐	☐	☐
11)	☐	☐	☐	☐	☐
12)	☐	☐	☐	☐	☐
13)	☐	☐	☐	☐	☐
14)	☐	☐	☐	☐	☐
15)	☐	☐	☐	☐	☐

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités.

A. La pression possède la même dimension physique qu'une force
B. Une grandeur physique peut être sans dimension tout en ayant une valeur numérique
C. La force s'exprime en $kg.m^2.s^{-2}$ dans le Système International
D. Une énergie de 1 joule délivrée en 1 seconde correspond à une puissance de 1 watt
E. Une même grandeur physique peut être exprimée dans différentes unités

2. QRU. Le débit volumique Q d'un liquide circulant dans un conduit cylindrique peut être décrit par la relation : $Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta L}$ où r est le rayon du conduit, L sa longueur, ΔP la différence de pression entre ses extrémités et η une constante caractéristique du liquide appelée viscosité dynamique. Quelle affirmation est exacte ?

Donnée : $[Q] = L^3.T^{-1}$

A. $[\eta] = M.L^{-3}.T^{-2}$
B. $[\eta] = M.L^3.T$
C. $[\eta] = M.L^{-2}.T^{-2}$
D. $[\eta] = M.L^{-1}.T^{-2}$
E. $[\eta] = M.L^{-1}.T^{-1}$

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

3. QRM. L'absorbance A d'une solution peut être définie à partir des intensités lumineuses incidente I_0 et transmise I, et reliée à la concentration molaire C de la solution par la loi de Beer-Lambert :

$$A = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon\, \ell\, C$$

où ℓ est la longueur de solution traversée par la lumière et ε le coefficient d'extinction molaire. Quelles sont les affirmations exactes ?

A. Les intensités I et I_0 possèdent la même dimension
B. L'absorbance est sans dimension
C. La concentration molaire a pour dimension $M.L^{-3}$
D. Le coefficient d'extinction molaire possède pour dimension $L^2.N^{-1}$
E. Le coefficient d'extinction molaire est sans dimension

4. QRM. Dans un hôpital, un brancard transportant un patient, de masse totale 100 kg, est placé dans un ascenseur. L'ascenseur monte verticalement et possède, à un instant donné, une accélération verticale de 2,0 $m.s^{-2}$ orientée vers le haut. Quelles sont les affirmations exactes ?
Donnée : g = 10 $m.s^{-2}$

A. Le poids de l'ensemble {brancard + patient} vaut 1000 N
B. La résultante des forces exercées sur l'ensemble {brancard + patient} vaut 200 N
C. La force exercée par le sol de l'ascenseur sur le brancard vaut 800 N
D. La force exercée par le sol de l'ascenseur sur le brancard vaut 1200 N
E. L'énergie cinétique de l'ensemble {brancard + patient} est constante

5. QRM. Lors de tests de sécurité et de résistance, un fauteuil roulant vide, de masse totale 10 kg, est lâché sans vitesse initiale depuis le haut d'une rampe inclinée. Son altitude initiale est de 1,8 m par rapport au bas de la rampe. La descente dure 3,0 secondes, au cours desquelles on néglige les frottements. Quelles sont les affirmations exactes ?
Donnée : g = 10 $m.s^{-2}$

A. L'énergie potentielle initiale du fauteuil vaut 180 J
B. L'énergie cinétique du fauteuil arrivé au bas de la rampe vaut 180 J
C. La vitesse du fauteuil arrivé au bas de la rampe vaut 6 $m.s^{-1}$
D. L'énergie mécanique du fauteuil est constante et vaut 360 J
E. La puissance moyenne développée par le poids au cours de la descente vaut 540 W

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

6. QRM. A propos des acides et des bases, quelles affirmations sont exactes ?

A. Plus le pKa d'un acide est faible, plus cet acide est faible
B. À 25°C, une solution de pH égal à 4 possède une concentration en ions hydroxyde $[OH^-]$ égale à 10^{-4} $mol.L^{-1}$
C. Une solution tampon limite les variations de pH lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base
D. Le pH d'une solution d'acide faible de concentration C vérifie pH = ½ (pKa + log C)
E. Un polyacide est une espèce chimique capable de céder successivement plusieurs protons H^+

7. QRM. On dispose de 1 L d'une solution aqueuse de méthylamine CH_3NH_2 de concentration initiale 10^{-3} mol/L à 25°C. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : pKa ($CH_3NH_3^+$ / CH_3NH_2) = 10,6

A. Le pH de cette solution est égal à 10,8
B. Le pH de cette solution est égal à 13,8
C. Après ajout de 0,5 mmol d'acide chlorhydrique HCl, la moitié de la méthylamine est consommée et on obtient une solution tampon de pH = 10,6
D. Après ajout de 1 mmol d'acide chlorhydrique HCl, toute la méthylamine est consommée et on obtient une solution tampon de pH = 10,6
E. Après ajout de 1 mmol d'acide chlorhydrique HCl, toute la méthylamine est consommée et on obtient une solution d'acide faible de pH = 6,8

8. QRM. Un patient se présente aux urgences. Les résultats des gaz du sang sont les suivants :
pH = 7,51 (valeurs normales : 7,35 – 7,45)
$[HCO_3^-]$ = 34 mmol/L (valeurs normales : 22 – 26)
pCO2 = 48 mmHg (valeurs normales : 35 – 45)
Quelles affirmations sont exactes ?

A. Le patient souffre d'alcalose respiratoire
B. Le patient souffre d'alcalose métabolique
C. L'hypoventilation du patient permet de compenser la variation de pH
D. Une diarrhée importante entrainant une perte de bicarbonates pourrait constituer la cause initiale du trouble observé
E. Une hypoventilation liée à une maladie respiratoire pourrait constituer la cause initiale du trouble observé

Clea SANCHEZ (cleasanchez64@gmail.com) - Groupe MEDISUP

9. QRU. Un patient est admis aux urgences après une soirée alcoolisée. L'abaissement cryoscopique de son plasma est mesuré à 0,73°C. Chez un sujet sain, l'abaissement cryoscopique du plasma est d'environ 0,54°C.
On considère que la présence d'éthanol est la seule cause de l'augmentation de l'osmolalité plasmatique chez ce patient. Calculer la contribution de l'éthanol à l'osmolalité plasmatique.

Données :
Constante cryoscopique de l'eau Kc = 1,9 °C.kg.mol^{-1}
L'éthanol ne se dissocie pas en solution.

A. 10 mosmol.kg^{-1}
B. 15 mosmol.kg^{-1}
C. 50 mosmol.kg^{-1}
D. 100 mosmol.kg^{-1}
E. 150 mosmol.kg^{-1}

10. QRM. Une solution contient du NaCl à la concentration de 0,10 mol.L^{-1}, de l'albumine à la concentration de 0,20 mol.L^{-1} et de l'urée à la concentration de 0,10 mol.L^{-1}. Cette solution est envisagée pour une perfusion. Quelles affirmations sont exactes ?
Donnée : osmolarité plasmatique = 300 mosmol.L^{-1}

A. L'osmolarité totale de la solution est de 400 mosmol/L
B. La solution est hyper-osmolaire par rapport au plasma
C. L'osmolarité efficace de la solution est de 300 mosmol/L
D. La solution est hypotonique au plasma et peut entrainer une hémolyse
E. La solution est hypertonique au plasma et peut entrainer une plasmolyse

11. QRU. Une solution de perfusion contient un soluté non dissocié et non diffusible à travers la paroi capillaire à la concentration de 10^{-3} mol.L^{-1}. On considère la température corporelle égale à 310 K. Calculer la pression osmotique exercée par ce soluté.
Donnée : R = 8,3 J.mol^{-1}.K^{-1}

A. 2,573 kPa
B. 25,73 kPa
C. 257,3 kPa
D. 2,573 MPa
E. 25,73 MPa

12. QRM. À propos de l'hémodialyse, quelles affirmations sont exactes ?

A. Elle permet des échanges de solutés à travers une membrane sélective
B. L'augmentation de la surface d'échange augmente l'efficacité de la diffusion
C. Pour favoriser l'élimination d'un soluté par diffusion, sa concentration dans le dialysat doit être supérieure à celle du sang
D. L'élimination des solutés nécessite une consommation d'ATP au niveau de la membrane
E. À concentration égale de part et d'autre de la membrane, le flux diffusif net de soluté est non nul

Clara SANCHEZ (clarasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

13. QRM. Deux compartiments sont séparés par une membrane sélective, laissant passer l'eau et partiellement un soluté. Les concentrations molaires du soluté sont différentes de part et d'autre de la membrane. La valeur absolue du gradient de concentration molaire initial entre les deux compartiments vaut : 2.10^{6} mol.m^{-4}.
Données :
Surface totale des pores S = 0,5 m²
Coefficient de diffusion du soluté dans l'eau D = 2.10^{-9} m².s^{-1}
Coefficient de réflexion de la membrane vis-à-vis de ce soluté σ = 0,5

A. Le débit molaire diffusif du soluté vaut initialement 10^{-3} mol.s^{-1}
B. Le débit molaire diffusif du soluté vaut initialement 10^{-4} mol.s^{-1}
C. Le débit molaire diffusif du soluté vaut initialement 10^{-5} mol.s^{-1}
D. Le débit molaire diffusif du soluté diminue à mesure que les concentrations tendent à s'équilibrer
E. Le débit molaire diffusif du soluté reste constant jusqu'à l'équilibre des concentrations

14. QRU. Un échantillon de sang monte dans un tube capillaire sous l'effet de la capillarité. Calculer la hauteur atteinte par la colonne de sang, en supposant un mouillage parfait.
Données :
Masse volumique du sang ≈ 1000 kg.m^{-3}
Tension superficielle de l'interface sang / air ≈ 0,05 N.m^{-1}
Rayon du tube capillaire : 150 µm
Pesanteur : g = 10 m.s^{-2}

A. 1,3 cm
B. 3,3 cm
C. 6,6 cm
D. 9 cm
E. 11 cm

15. QRU. On considère des gouttes d'eau de 1 mm de rayon dispersées dans de l'huile. La tension interfaciale eau/huile vaut σ = 40.10^{-3} N.m^{-1}.
Quelle est la différence de pression ΔP entre l'intérieur des gouttes et l'huile qui les entoure ?

A. 8 Pa
B. 10 Pa
C. 16 Pa
D. 80 Pa
E. 160 Pa

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP